TP 2

Un capteur de température : la thermistance

45 min

Objectif : tracer la courbe d'étalonnage d'une thermistance et s'en servir pour mesurer une température.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Les électrodes enrobées doivent être gardées entre 120 et 150 °C dans une étuve. Un capteur de température commande la résistance chauffante. On étudie ici un capteur courant : la thermistance CTN.

MATÉRIEL

- une thermistance CTN avec ses fils protégés
- un thermomètre
- un gobelet « mystère »
- un multimètre réglé en ohmmètre
- quatre gobelets : eau glacée, eau du robinet, eau tiède, eau chaude

SÉCURITÉ

L'eau chaude ne dépasse pas 60 °C. On tient la CTN par ses fils, pas avec les doigts.

Partie A · Mesures

1. Branche les fils de la thermistance sur les bornes Ω et COM du multimètre.
2. Plonge la CTN et le thermomètre dans le premier gobelet. Attends que les valeurs ne bougent plus, puis note θ et R.
3. Recommence avec les autres gobelets.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 0 °C : 33,9 kΩ ; 10 °C : 20,3 kΩ ; 20 °C : 12,6 kΩ ; 30 °C : 8 kΩ ; 40 °C : 5,3 kΩ ; 50 °C : 3,6 kΩ ; 60 °C : 2,5 kΩ.

θ (°C)	0	10	20	30	40	50	60
R (kΩ)							

1. Complète le tableau avec tes mesures (au moins quatre températures). RÉA
2. Quand la température augmente, la résistance augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

Partie B · Courbe d'étalonnage

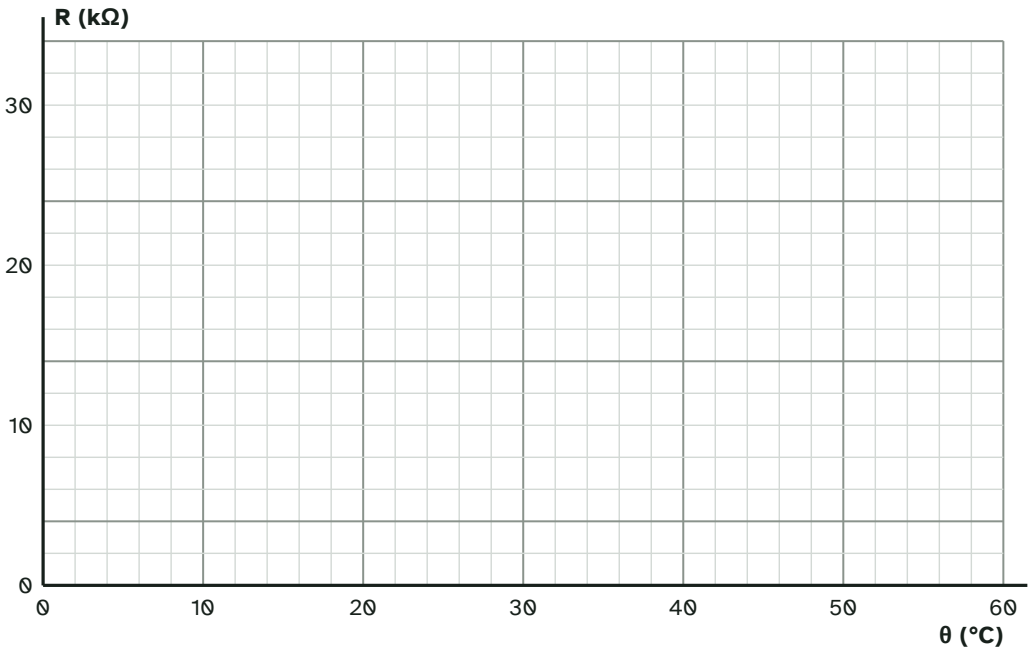
3. Place les points $(\theta\,;R)$ dans le repère et trace une courbe régulière qui passe au plus près des points. RÉA

TP 2

Un capteur de température : la thermistance

45 min

Objectif : tracer la courbe d'étalonnage d'une thermistance et s'en servir pour mesurer une température.



Courbe d'étalonnage de la thermistance.

4 La résistance est-elle proportionnelle à la température ? Justifie. ANA

Partie C · Utiliser le capteur

1. Plonge la CTN dans le gobelet « mystère » et note sa résistance.
2. Lis la température correspondante sur ta courbe.
3. Vérifie avec le thermomètre.

EXEMPLE DE MESURES

Gobelet mystère : R = 6,5 kΩ ; le thermomètre indique 35 °C.

5 Quelle température lis-tu sur la courbe ? Compare avec le thermomètre. VAL

6 Retour à la situation : explique en deux phrases comment une CTN permet de mesurer une température. COM